5팀 E-Sight

멀티모달 AI를 활용한 동물병원 판독 자동화 및 보호자 맞춤 설명문 제공 서비스

영상 × 검사 × 처방 데이터를 하나로 잇는 판독 보조 · 설명문 구독 서비스 기획

발표 전은지 · 엄태은

팀원 김지영(팀장) · 전은지 · 신혜원 · 엄태은

OZ코딩스쿨 AI 헬스케어 · Team Mission · 2026. 10. 01

01

프로젝트 개요

무엇을 · 왜 · 어디까지 — 프로젝트의 방향과 목표 설정

시장조사 · 동물병원 표준데이터

국내 고객 시장 — E-Sight의 고객은 동물병원이다

구독형 판독 보조(B2B)라 고객 수 = 동물병원 수 · 전국 인허가 10,635건 중 영업/정상 5,482곳 기준

공공데이터에서 뽑은 것	시장조사에서 의미	결과
영업 중인 동물병원 수	**시장 크기**: 팔 수 있는 병원이 전국에 몇 곳인지	**5,482곳**
자사 610곳 ÷ 전국 병원 수	**현재 점유율**: 아직 늘릴 여지가 얼마나 있는지	**11% · 나머지 약 4,900곳이 확장 여지**
시도별 분포	**어디부터 공략할지**: 파일럿·영업 우선 지역	**수도권(경기·서울·인천) 45.1%**
분기별 신규 인허가	**시장이 크는지**: 매년 새로 생기는 병원 = 새 고객 후보	**분기마다 52~86곳 신규 개업**

5,482곳

전국 영업 동물병원

45.1%

수도권 집중

분기 52~86곳

신규 개업 (2022~2026)

11%

자사 거래처 610곳의 비중

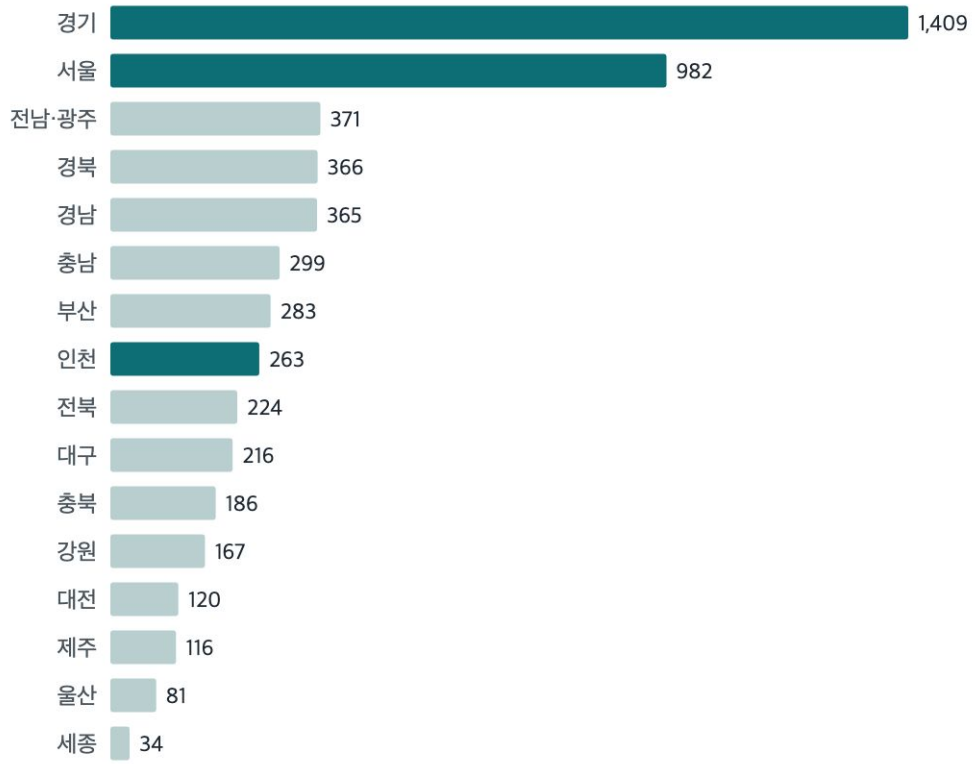
→ 거시 시장(헬스케어 AI·반려동물)을 '우리 고객 시장'으로 좁히면 — 동물병원 **5,482곳**, 자사는 아직 **11%**

시장조사 · 동물병원 표준데이터

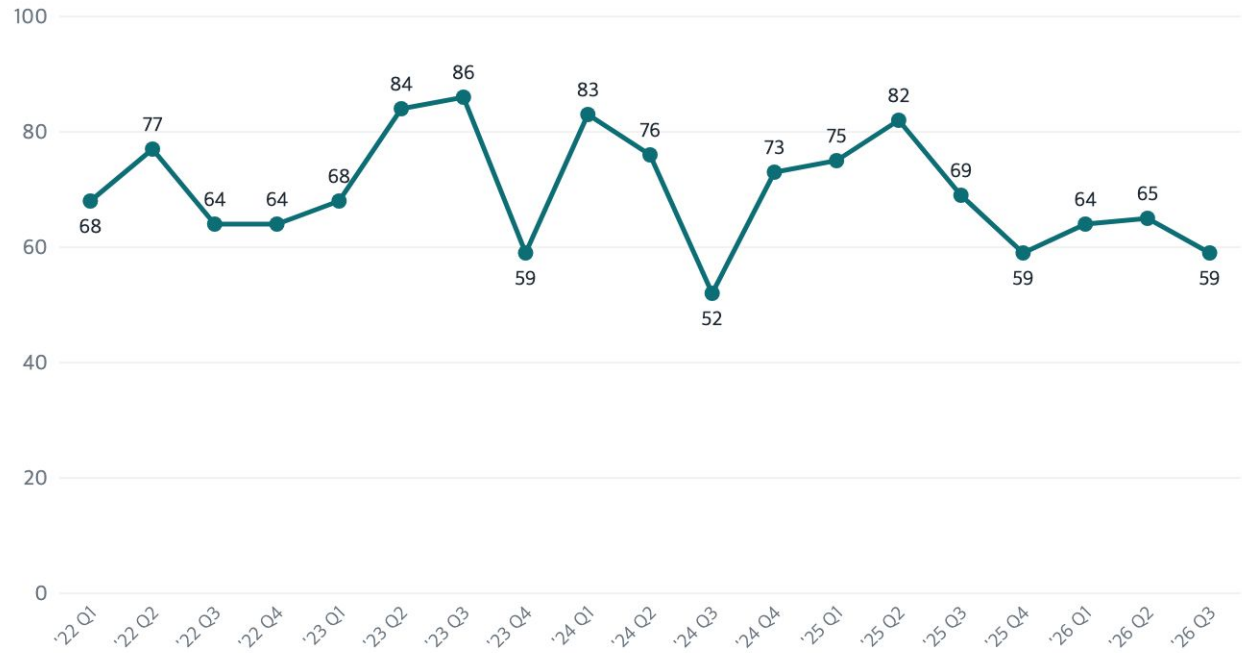
수도권에 45.1%가 몰려 있고, 신규 개업은 분기마다 꾸준하다

시도별 영업 동물병원 수 · 분기별 전국 신규 인허가 건수

시도별 영업 동물병원 수



분기별 전국 신규 인허가 (2022 Q1 ~ 2026 Q3)



진한 색 = 수도권 · 인허가 건수 기준(이후 폐업 포함) · 2026 Q3은 9/28까지

→ 파일럿·영업은 수도권부터 — 분기마다 새로 문을 여는 병원이 새 고객 후보

추진배경 ① 시장 — 경쟁의 기준이 바뀌었다

시장 성장 · 경쟁 축의 이동 · 충족되지 않은 고객 니즈

시장은 '더 잘 읽는 AI'가 아니라 '설명하고 오래 붙잡는 AI'에 값을 치르고 있다 — 경쟁의 축이 영상에서 언어 · 멀티모달로 옮겨갔다

국내 고객 시장 — 동물 병원

전국 영업 동물병원 5,482곳 (2026.9 기준)

수도권 45.1% 집중 · 최근 5년 연평균 288곳 신규 개업, 순증 연 약 130곳

자사 거래처 610곳 = 전체의 11%

나머지 약 4,900곳이 확장 여지

출처: 행정안전부 동물병원 인허가 데이터(2026.9.28 갱신)

시장 성장

글로벌 헬스케어 AI 536억 달러(2026) → 2,514억 달러(2031)

연평균 36.2% 성장, 아시아·태평양이 연 39.7%로 가장 빠름

국내 반려동물 시장 8.5조 원(2022) → 21조 원(2032) 전망

시장의 크기가 아니라, 그 안에서 어떤 형태의 서비스가 성장하는지가 갈렸다

경쟁 축의 이동 — 영상에서 언어·멀티모달로

미국 진료 대화 자동기록(ambient scribe) 기업

기업가치 53억 달러 · ARR 1억 달러 이상 · 도입 의료기관 250곳 이상(2024년 약 100곳의 2.5배). 영상이 아니라 '의사가 환자와 나눈 말'을 다루는 회사가 가장 비싼 기업이 되었다

서울대병원 한국형 의료 LLM

EMR·PACS·디지털병리·유전체 3,800만 건으로 의무기록·보험청구·연구지원까지 확장

동물 영역도 같은 재편

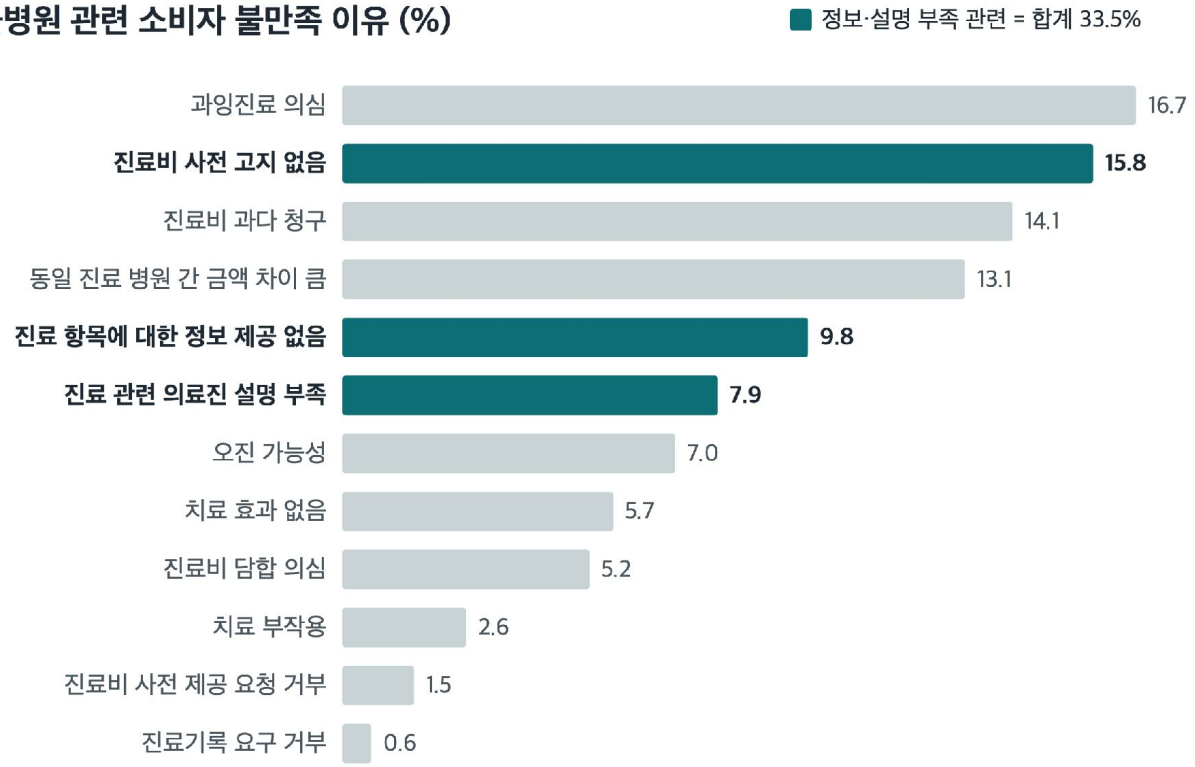
2026년 8월 대기업이 운영하던 반려동물 AI 영상판독 서비스가 전문 업체에 인수, 일본 진출·MRI 확장 예고

→ 보호자는 진단을 불신하는 것이 아니라 설명의 부재를 불신한다. 판독 결과를 보호자의 언어로 옮기는 지점에 아직 비어 있는 수요가 있다

보호자의 불만은 ‘설명과 정보의 부재’에서 나온다

동물병원 이용 소비자 1,000명 조사 · 불만족 이유 분포 (한국소비자연맹, 2020.10)

동물병원 관련 소비자 불만족 이유 (%)



출처: 한국소비자연맹 동물병원 이용 소비자 1,000명 조사(2020.10) · 연합뉴스 보도 재구성

33.5%

정보·설명 부족 관련 불만 합계 (조사 응답 기준)

진료비 사전 고지 없음 15.8 + 진료 항목 정보 없음 9.8 + 의료진 설명 부족 7.9

단일 1위 '과잉진료 의심(16.7%)'보다 2배 큰 불만

과잉진료 의심·과다 청구·병원 간 금액 차이도 결국 '왜 이 검사·비용인지' 설명받지 못한 데서 커진다

59.3% E-Sight 해석

과잉진료 의심·오진 가능성까지 넓게 보면 약 60%가 설명·정보 부족과 이어진 불만으로 볼 수 있다

33.5 + 과잉진료 의심 16.7 + 오진 가능성 7.0 + 자료 요청·기록 거부 2.1

→ 판독 보조로 과잉진료·오진 불신을 줄이고, 보호자 설명문으로 알 권리를 보장

→ 보호자는 진단을 불신하는 것이 아니라 설명의 부재를 불신한다 — 수의사의 설명을 보호자의 언어로 옮기는 설명문이 비어 있는 수요

추진배경 ② 자사 현황 — 데이터는 있지만 연결되지 않았다

OZ헬스 애니멀 사업부 · 동물병원 610개소 대상 X-ray 판독 AI

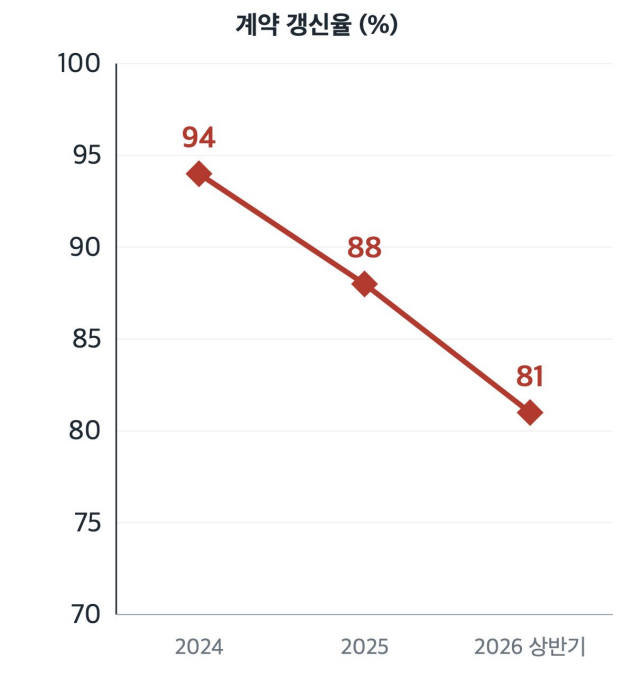
성과 — 매출과 갱신율이 함께 떨어지고 있다

−3.1%

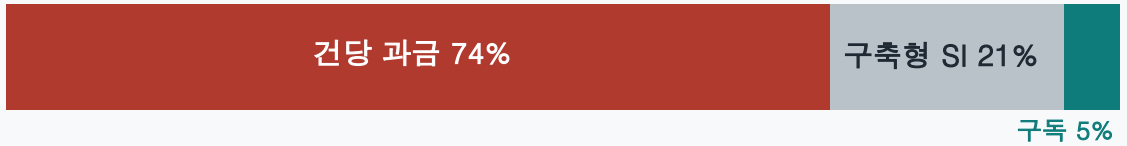
매출
2026 상반기 · 전년 동기 대비

−13%p

계약 갱신율
94% → 81%
3년 연속 하락



원인 ① 매출의 74%가 판독 · 점검 건당 과금



병원이 검사를 줄이면 자사 매출도 그대로 줄어드는 구조

원인 ② 10년간 쌓은 데이터가 사업부별로 분리

X-ray 영상
애니멀 · 610개소

×

검사수치
다른 시스템

×

처방 기록
다른 시스템

같은 동물의 영상 · 검사 · 처방이 한 기준으로 이어지지 않는다

→ OZ헬스는 “멀티모달 데이터는 있지만, 멀티모달 서비스는 없는 회사”다

01 과제 정의

개선 기회와 목표 — 병원 업무 흐름 안에 남는 구독형 판독 보조 서비스

애니멀 사업부의 영상에 검사수치와 투약 이력을 결합 · 건당 판독 → 구독형 전환

X-ray 영상

검사수치

투약 이력

E-Sight
한 동물 기준으로 결합하는
구독형 판독 보조 AI

수의사 — 판독 초안

보호자 — 이해하기 쉬운 설명문

목표 지표

목표 지표	가중치	현수준	목표
애니멀 사업부 계약 갱신율	40%	81% (2026 상반기)	95%
구독 매출 비중	30%	5%	20%
수의사 판독 소요 시간 단축률	30%	— (신규 지표)	30%
합계	100%		

→ 판독 1건을 파는 서비스에서, 병원이 매일 쓰는 서비스로 — 갱신율과 구독 매출을 함께 끌어올린다

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

팀원 구성 및 역할

5팀 E-Sight · 팀장 김지영 · 팀원 전은지 · 신혜원 · 엄태은

김지영

팀장 · PM / 데이터 결합 구조 시연

과제 정의부터 발표까지 일정과 산출물을 총괄하고 검수한다. 실데이터에 없는 혈액검사·처방 데이터를 가상으로 만들어, 한 마리의 개체가 영상·혈액·처방으로 이어지는 결합 구조와 코드 표준화 과정을 검증한다.

전은지

특성 요인도 · 변수 정의서 · 분석 계획서 설계

서비스에 영향을 주는 요인을 11개 영역, 528개 인자로 정리하고, 중요도 × 수집가능성(1·3·9점)으로 즉시 착수 104개를 골라낸다. 실데이터와 대조해 분석 변수를 19개로 좁히고, 4단계 분석 계획으로 연결한다.

신혜원

시장 규모와 보호자 관점 · 규제 조사

헬스케어 AI·반려동물 시장 규모와 전국 동물병원 분포를 조사하고, 보호자의 진료비·설명 불만을 정리해 서비스의 필요성을 뒷받침한다. 수의사법(진단 주체·사전설명 의무)을 검토해, AI가 단독으로 진단하지 않도록 수의사 승인 구조의 근거를 마련한다.

엄태은

데이터 정제와 통계 분석

AI Hub 근골격계 X-ray 라벨 16,618장을 정제하고, 나이·성별·중성화 등 분석 변수를 새로 만든다. 카이제곱 검정과 크래머 V로 이상소견과 관련 있는 요인을 찾고, 병원 간 판정 편차를 질환군·축종 구성을 감안해 비교한다.

03 프로젝트 수행 절차

프로젝트 수행 일정

2026.09.16 ~ 2026.10.01

9/16 ~ 9/18 | 9/21 ~ 9/28 | 9/29 ~ 9/30 | 10/1

미니 프로젝트 1차 · 기획

- 팀 빌딩·과제 정의·목표 설정
- 특성요인도 528개 인자 도출
- 수집성 평가 → 즉시 착수 104개
- 데이터 정제 및 분석계획 수립

개별 미션 기간 · 병행 논의

- 실습 데이터 확인: 개 15,014장 (이상 11.5%) · 고양이 1,604장 (1.6%) → 불균형
- 생체신호 데이터 검토 → 방향이 달라 제외
- 병원 실데이터 대신 가상 데이터로 결합 검증 결정

미니 프로젝트 2차 · 분석

- 실데이터 대조 → 분석 변수 19개로 재설계
- 카이제곱·크래머 V·병원별 O/E
- 가상 데이터 결합·코드 표준화 시연
- 시장·보호자·규제 조사, PPT·대본 통합

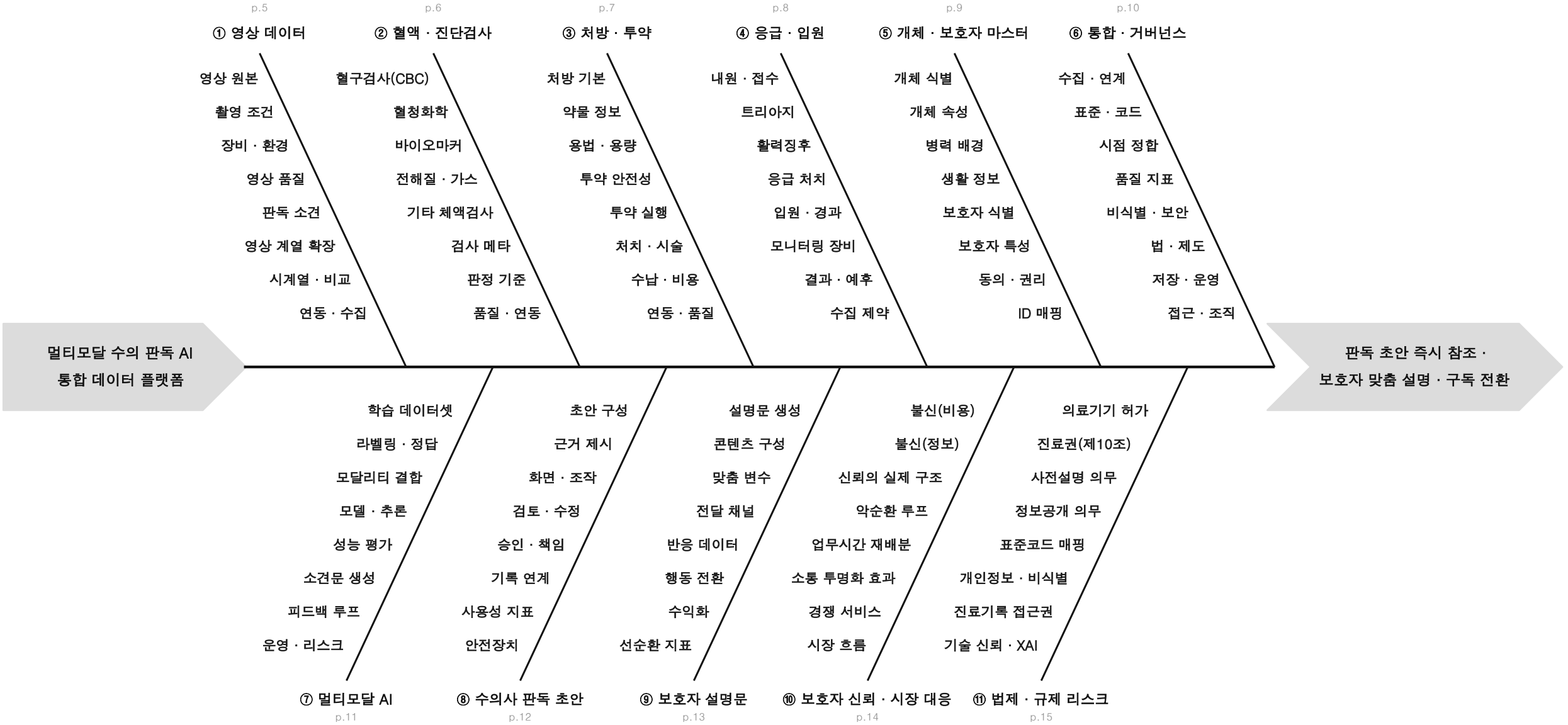
최종 발표

- 인사이트·개선안 공유
- 발표 · Q&A

→ 계획(528개 인자)과 실데이터 사이의 간극을 확인하고, 분석 범위를 다시 짜서 일정 안에 결과까지 연결했다

특성요인도

데이터 특성 요인도 작성_ 총괄 데이터 맵 (①~⑪ 전개도)



데이터 수집성 평가표

1 · 3 · 9 척도 전수 평가 결과 — 어골도 ①~⑪ 인자 528개

분류	대분류	데이터 구분	인자 수	평균 중요도	평균 가능성	평균 총점	즉시 착수	선결 과제
①	영상 데이터	내부 원천	48	4.75	5.12	9.88	8	6
②	혈액 · 진단검사	내부 원천	48	5.04	4.38	9.42	10	4
③	처방 · 투약	내부 원천	48	5.12	3.12	8.25	0	9
④	응급 · 입원	내부 원천	48	5	1.79	6.79	0	14
⑤	개체 · 보호자 마스터	내부 원천	48	6.38	4	10.38	8	9
⑥	통합 · 품질 · 거버넌스	내부 가공	48	6	4.83	10.83	4	10
⑦	멀티모달 AI 학습 · 판독	내부 생성	48	8.25	5.25	13.5	14	6
⑧	수의사용 판독 초안	내부 생성	48	5.92	7.38	13.29	24	0
⑨	보호자 설명문 · 수익화	내부 생성	48	4.79	4.25	9.04	7	7
⑩	보호자 신뢰 · 시장 대응	외부 조사	48	6.71	5.62	12.33	15	8
⑪	법제 · 규제 리스크	외부 준거	48	6.92	5.17	12.08	14	11
	합계		528	5.9	4.63	10.53	104	84

중요도 × 수집가능성 분포

중요도	가능성 1	가능성 3	가능성 9
중요도 9	선결 과제 84 · 16% 총점 10	표준화 병행 80 · 15% 총점 12	즉시 착수 104 · 20% 총점 18
중요도 3	보류 46 · 9% 총점 4	2단계 확장 102 · 19% 총점 6	2단계 확장 73 · 14% 총점 12
중요도 1	제외 10 · 2% 총점 2	여력 시 수집 16 · 3% 총점 4	여력 시 수집 13 · 2% 총점 10

즉시 착수 104개 (20%)

X-ray DICOM · 혈액 수치 · 개체 마스터 · 공개 시장통계가 여기에 몰려 있음. PACS · LIS · EMR 연동만으로 확보되므로 1차 파일럿은 이 104개로 착수.

선결 과제 84개 (16%)

자유서술 판독문 · 응급 기록 · 보호자 동의. 서비스 성립의 전제이면서 가장 확보가 어려운 구간 — 전체 일정을 좌우하는 실질 리스크.

④ 응급 평균 6.79점 최저

가치는 높으나 기록이 가장 안 쌓이는 영역(즉시 착수 0개 · 선결 과제 14개). 데이터 확보보다 기록 양식 개선이 선행되어야 함.

※ 어골도 ①~⑪ 11장의 소골 528개를 전수 추출하여 1 · 3 · 9 척도로 배점(총점 최대 18점). 배점은 중분류 단위 기준값 + 인자 단위 예외 보정 방식이며, 전체 명세와 수식은 별첨 [1. 데이터 수집성 평가표.xlsx]에 수록.

실데이터를 확인하고 계획을 다시 짰다 — 즉시 착수 104개 → 분석 변수 19개

메인 데이터: 반려동물 질병 진단 영상(근골격계) X-ray 라벨 16,618건 · 출처: 변수정의서_실데이터_대조 (대조 요약 · 분석용 변수정의서)

① 계획

528 개 인자

특성요인도 11개 영역

104 개 즉시 착수

중요도 × 수집가능성 1·3·9점

서비스 전체에 필요한 데이터를 빠짐없이 설계

② 실데이터 확인

12 개

104개 중 바로 분석할 수 있는 변수
(실데이터 있음 4 + 가공하면 가능 8)

실데이터에 없는 것

- × 품종
- × 체중
- × 혈액수치
- × 투약 이력

같은 개체의 영상 + 검사 + 투약 실데이터 없음

③ 재설계

1 **목표 변수**
이상소견 여부 (ABN = 1 / NOR = 0)

9 **층별화**
질환군 · 축종 · 성별 · 중성화 · 나이 · 병원 · 촬영일 · 촬영 자세 · 촬영 부위

3 **결합키**
fileName · annotation ID · 추정 개체 ID

2 **보조**
생년월일(나이 계산) · 병변 박스 수

4 **가상 데이터**
체중 · 혈액수치 · 투약 이력 · 품종* → 결합 구조 검증에만 사용

합계 19개 품종은 실데이터에 없어 가상 생성

→ 528개 인자 설계는 버리지 않고, 서비스가 확장될 때의 데이터 로드맵으로 유지한다

변수정의서 — 실제 · 파생 · 가상 19개 변수 (상세)

출처: 실데이터 라벨 CSV 16,618건 + 가상 데이터 4개 테이블 (개체 2,000 · 영상 7,519 · 혈액 42,350 · 처방 1,443)

변수명	한글명	타입	원천 컬럼 / 테이블	출처	분석 역할	설명
fileName	영상 파일 이름	문자	fileName	실제	**결합키**	가상 데이터 study_id와 같은 형식 → 영상 1장 단위 결합
annotation_id	어노테이션 ID	문자	Annotation-id	실제	**결합키**	영상 1장 단위 ID · 앞자리 0 유지
patient_key_est	추정 개체 ID	문자	Species+Hospital-id+Birth+Sex	파생	**결합키**	가상 데이터 patient_id와 같은 조합 규칙 (개체 단위)
species_cd	축종	범주	Species	실제	층별화	C 고양이 / D 강아지
sex_cd	성별	범주	Sex	파생	층별화	IM·CM → M / IF·SF → F
neuter_yn	중성화 여부	범주	Sex	파생	층별화	CM·SF → Y / IM·IF → N
birth_dt	생년월일	날짜	Birth	실제	파생 원천	나이 계산용
age_years	촬영 당시 나이	숫자	Date − Birth	파생	층별화	연령대 구간으로 묶어 비교
hospital_cd	병원 코드	범주	Hospital-id	실제	층별화	21개 병원
exam_dt	촬영일	날짜	Date	실제	층별화	2004~2021 · 정의서에 없어 신규 추가
img_view_cd	촬영 자세	범주	Position	실제	층별화	AP / ML / Lateral / VD
disease_group_cd	의심 질환군	범주	Disease-Name	실제	층별화	Mu01 골격계종양 ~ Mu07 추간판질환 · '의심해서 찍은 질환군'
img_body_part	촬영 부위(추정)	범주	Disease-Name	파생	층별화	질환군에서 부위 추정
abnormal_yn	이상소견 여부	범주	Disease	실제	**목표 변수**	ABN = 1 / NOR = 0
lesion_box_cnt	부위 표시 박스 수	숫자	n_boxes	파생	보조	라벨 JSON annotations 개수
weight_kg	체중	숫자	patients.weight_kg	가상	결합 검증	1.0~14.3kg · 투약 용량(mg/kg) 환산 기준
breed	품종	범주	patients.breed	가상	결합 검증	개 6종 · 고양이 4종 (실데이터에는 없음)
lab_*	혈액검사 수치	문자·숫자	lab_results.test_code · value · unit	가상	결합 검증	6개 항목(WBC·HCT·PLT·ALT·BUN·CREA) · 원본 표기 14종 → 표준 코드
rx_*	처방 · 투약 이력	문자·숫자	prescriptions.drug · dose · days	가상	결합 검증	약물 5종 · 계열 4종 · 이상(ABN) 영상 736건에만 처방

실제 9 · 파생 6 · 가상 4 · 결합키: fileName = study_id (영상) · patient_key_est ↔ patient_id (개체) · 연결 실패 0건

분석 계획서

Data Analysis Plan · 멀티모달 AI를 활용한 동물병원 판독 자동화 및 보호자 맞춤 설명문 제공 서비스

분석 목적	분석 기법	사용 데이터	설명
데이터 통합 및 품질 확보	ID 매핑, ETL 파이프라인 코드 매핑, 결측·이상치 처리	실습데이터 – 반려동물 질병 진단 영상 (근골격계) 실습용 가상 데이터(Dummy LIS/EMR)	4개 사업부 데이터를 결합키로 연결, 원천 변경 감지 및 재처리 검사·약물 코드 표준화, 단위 통일, 결측률 산출
데이터 특성 파악 (EDA · 층별화)	히스토그램, 막대그래프, Box Plot Clustering, 세그멘테이션	실습데이터 – 반려동물 질병 진단 영상 (근골격계) 실습용 가상 데이터(Dummy LIS/EMR)	연속형(체중·수치)·범주형(축종·진단명) 분포·이상치 확인 축종·질환군·응급 등급별 그룹화 및 특성 비교
그룹 간 차이 검증	t-test, Wilcoxon, Chi-square	실습데이터 – 반려동물 질병 진단 영상 (근골격계)	진단명별 검사 수치, 응급 등급별 재원 일수 차이의 통계적 유의성 확인
판독 보조 모델 구축 및 공유	로지스틱 회귀, 랜덤포레스트, XGBoost 대시보드 구성, 리포트 자동화	즉시 착수 데이터로 1차 파일럿	초안 채택률·반려율 예측 수의사용 판독 대시보드, 보호자 설명문 반응 리포트

04 프로젝트 수행 결과

데이터 분석 계획 대비 수행 결과 — 검정은 계획보다 깊게, 모델링은 향후 과제로

Data Analysis Plan · 실데이터(근골격계 X-ray 라벨 16,618건) 확인 후 계획을 조정해 수행

분석 목적	분석 기법 (계획)	사용 데이터	수행 결과	상태
① 데이터 통합 및 품질 확보	ID 매핑 · ETL 코드 표준화 · 단위 통일 결측 · 이상치 처리	근골격계 X-ray 라벨 가상 LIS/EMR 데이터	라벨 JSON 16,618건 → 분석용 CSV 정제, 나이 파생, 결측 · 범위 점검 코드 표준화 · 단위 통일 · 결측 처리는 가상 데이터로 시연	**일부 수행**
② 데이터 특성 파악 (EDA · 층별화)	막대 · 히스토그램 · Box Plot Clustering · 세그멘테이션	근골격계 X-ray 라벨	질환군 · 축종 · 성별 · 중성화 · 나이대 · 병원 · 촬영 자세 · 연도별 이상률 비교, 그래프 3종 체중 · 검사수치가 없어 연속형 분포 · 클러스터링은 미수행	**범주형 수행**
③ 그룹 간 차이 검증	t-test · Wilcoxon Chi-square	근골격계 X-ray 라벨	카이제곱 + 크래머 V(관련 강도)로 8개 변수 비교 촬영 자세 교란 점검 · 병원별 O/E(질환군 · 축종 보정) 추가	**계획 이상 수행**
④ 판독 보조 모델 구축 및 공유	로지스틱 회귀 · 랜덤포레스트 XGBoost · 대시보드	—	같은 개체의 영상 + 검사 + 투약 실데이터가 없어 이번 범위에서 제외 → 협력 병원 데이터 확보 후 1단계 선별 파일럿에서 구축	**향후 과제**

※ 계획서의 '개 생체 신호(Scientific Data)'는 이번 분석에 사용하지 않음 · 가상 데이터 수치는 분석 결론에 사용하지 않음

→ ②·③은 실데이터로 수행, ①은 실데이터 정제 + 가상 데이터로 결합 구조 검증, ④는 실데이터 확보 후의 과제로 남겼다

분석 데이터 개요 — 반려동물 근골격계 X-ray 라벨 16,618장

musculoskeletal_labels.csv 원자료 기준 요약 · 결측치 0건 · 중복행 0건

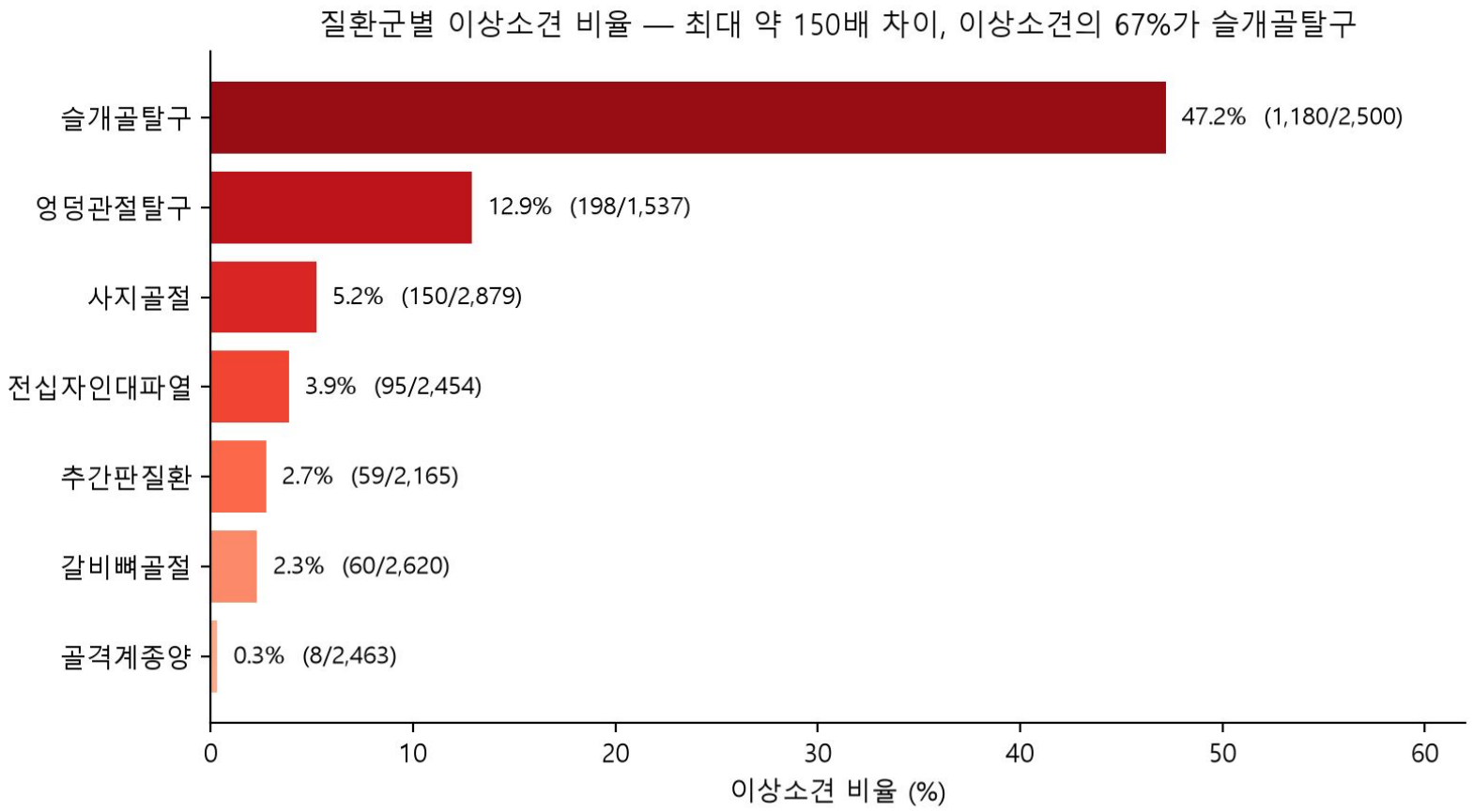
16,618건 총 레코드 수	**13개** 변수(컬럼) 수	**개 15,014 · 고양이 1,604** 종(Species) 구성 (9.4 : 1)	**정상 14,868 · 비정상 1,750** 질환(Disease) 구성 (8.5 : 1)
21개 수집 기관(Hospital-id) 수	**2004-01-01 ~ 2021-12-28** 촬영 기간 (약 18년)	**AP·Lateral·ML·VD** 촬영 자세(Position) 4종	**평균 4.4세 (0~21.3세)** 연령(age_years) 분포

※ 본 데이터는 AI Hub 반려동물(개·고양이) 근골격계 질환 진단 영상 과제(Mission-id 62)의 라벨 메타데이터이며,
실제 영상(DICOM/JSON) 원본은 별도 저장소에서 fileName 기준으로 연결된다.

※ 모든 수치는 실습 샘플 16,618건 기준 (AI Hub 원본 160,142건의 약 10%) · 이상소견 1,750장(10.5%)

결과 1 — 질환군별 이상률은 최대 150배 차이, 이상소견의 67%가 슬개골탈구

질환군(의심해서 찍은 부위)별 이상소견 비율 · 실습 샘플 16,618장 기준



47.2%

슬개골탈구 이상률 (1,180 / 2,500)

67%

전체 이상소견 1,750장 중 슬개골탈구 비중

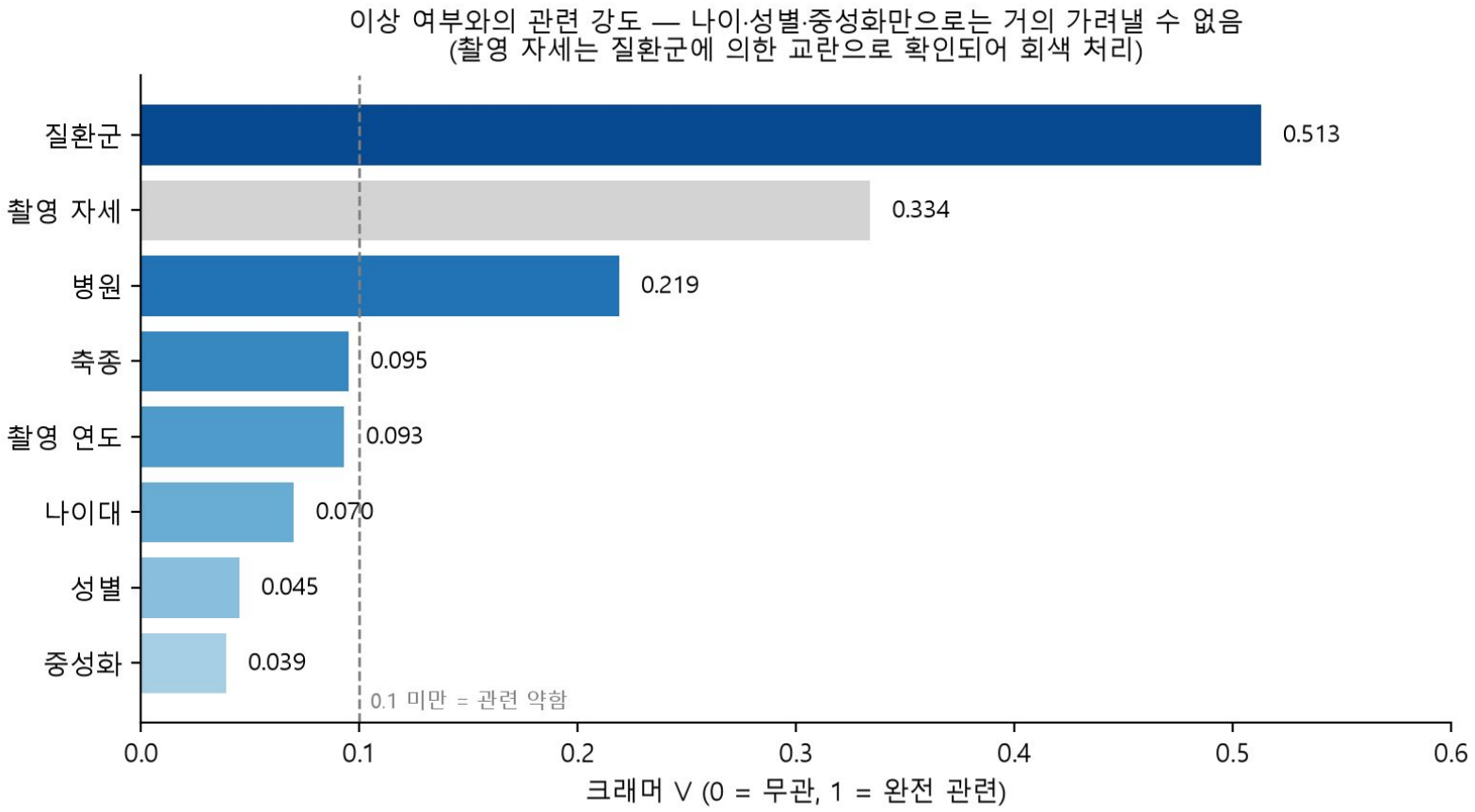
0.3%

골격계종양 이상률 (8 / 2,463) — 드물지만 고위험

→ 먼저 볼 영상을 골라주는 선별 기능 + 드문 고위험(종양)을 놓치지 않는 안전망이 필요

결과 2 — 나이 · 성별 · 중성화만으로는 이상 여부를 거의 가려낼 수 없다

변수별 이상 여부와의 관련 강도 (크래머 V) · 실습 샘플 16,618장 기준



0.513

질환군 — 가장 강한 관련

< 0.1

나이대 0.070 · 성별 0.045 · 중성화 0.039

0.334

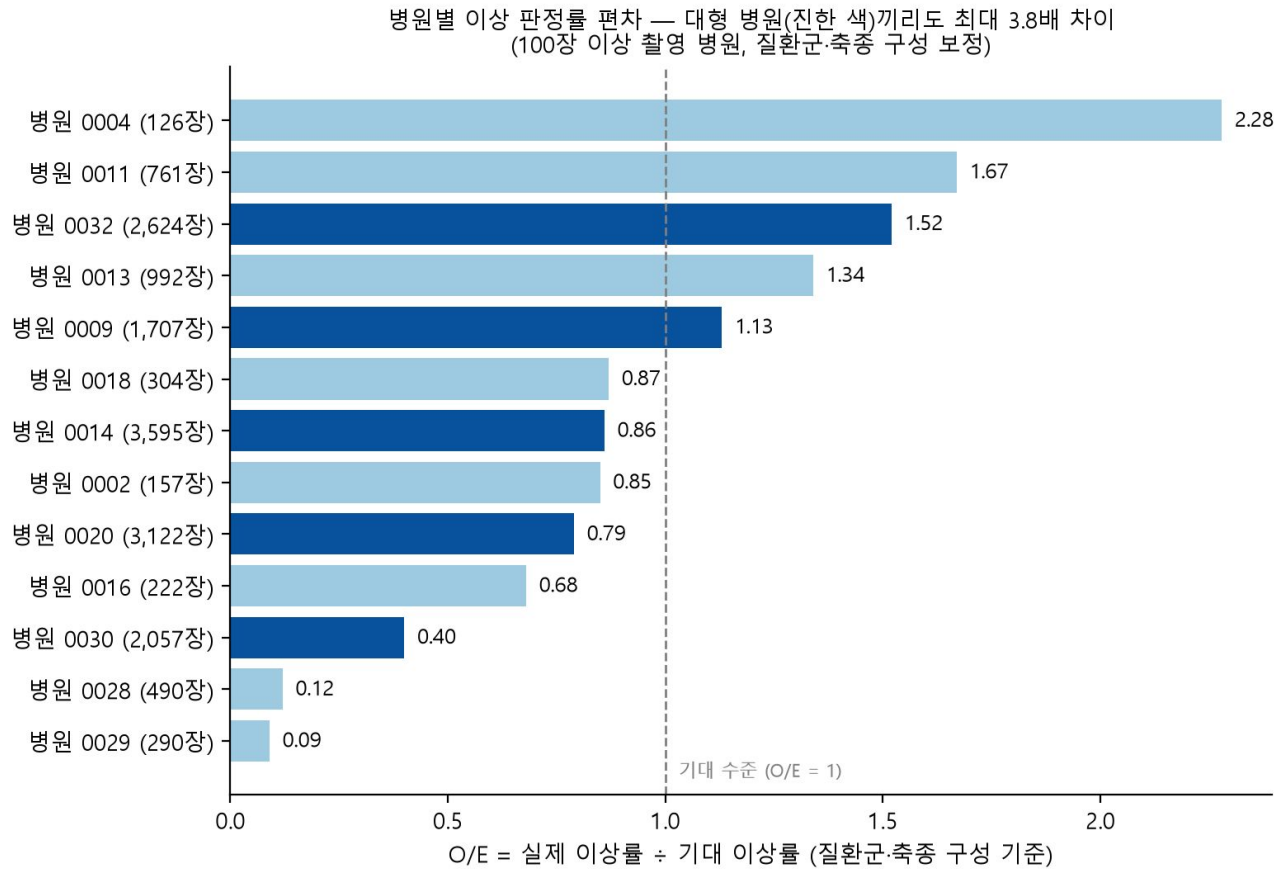
촬영 자세 — 질환군에 의한 교란으로 제외

크래머 V = 관련 강도(0~1), 0.1 미만은 약함

→ 기본 정보로는 구분이 안 된다 — 영상 + 검사 + 투약을 함께 보는 멀티모달이 필요한 데이터 근거

결과 3 — 질환군 · 축종을 감안해도 대형 병원 간 이상 판정률이 최대 3.8배 차이

병원별 O/E (실제 이상률 ÷ 기대 이상률) · 100장 이상 촬영 병원 13곳



3.8배

대형 병원(1,000장↑) 간 최대 차이 (1.52 vs 0.40)

25배

100장↑ 병원 전체 최대 차이 (2.28 vs 0.09)

판정 편차

오진이 아니라 병원마다 다른 판정 기준

O/E = 실제 이상률 ÷ 기대 이상률 (질환군 · 축종 구성 기준)
100장 미만 병원 제외

→ 병원 간 공통 기준선이 되는 판독 보조(표준화)가 필요

04 프로젝트 수행 결과

분석 신뢰도 점검 — 교란 변수는 걸러내고, 데이터 한계는 드러낸다

결과를 그대로 믿기 전에 확인한 두 가지

신뢰도 점검 · 촬영 자세 교란

99%

슬개골 촬영은 AP 자세

99%

척추 촬영은 Lateral 자세

질환군마다 촬영 자세가 거의 고정되어 있다

자세의 관련 강도(0.334)는 자세 자체가 아니라 질환군이 만든 착시

→ 교란으로 판단해 해석에서 제외

데이터 한계 · 고양이 표본 부족

26건

고양이 이상소견 (1,604장 중 1.6%)

9.7%

전체 X-ray 중
고양이 비중 (1,604/16,618장)

고양이는 이상 판정 패턴을 따로 분석하기 어려운 규모

공개 데이터로는 채울 수 없는 공백

→ 자사 610개소의 고양이 데이터 확보 자체가 경쟁력

→ 실데이터에는 같은 개체의 혈액 · 처방이 없다 — 그래서 결합 구조는 가상 데이터로 먼저 검증했다

① 데이터 결합 구조 시연 — 한 마리가 ID로 영상·혈액·처방에 이어진다

가상 데이터로 결합 구조 검증 · 더미 노트북에서 실제 한 마리를 골라 만든 예시

단계	테이블	결합키	예시 (D_20150929_IF_0028_0295)
① 개체	patients	patient_id	개 · 암컷(IF) · 병원 0028 · 8.5kg
② 영상	imaging_studies	patient_id → study_id	2020-03-06 촬영 · AP · 이상(ABN) · 슬개골탈구(Mu05)
③ 혈액	lab_results	study_id	WBC 14.58 · HCT 48.17 · PLT 163.84 · ALT 12.91 · BUN 20.47 · CREA 1.04
④ 처방	prescriptions	study_id	Carprofen(NSAID) 3.66mg/kg 5일 · Tramadol(Opioid) 2.64mg/kg 3일

영상 하나(study_id)에 그날의 혈액검사와 처방이 붙고, 개체 하나(patient_id)에는 영상이 여러 장 붙는다 (1 : N)

※ 가상 데이터로 결합 구조 검증 — 영상 라벨 형식만 AI Hub 근골격계 실데이터와 같고, 혈액 · 처방은 가상 값입니다.

→ 가상 데이터 기반 파이프라인 검증 · 수치는 분석 결론에 사용하지 않음

② 코드 표준화 — 병원마다 다른 표기를 표준 코드 · 단위로 통일한 뒤 결합한다

가상 데이터로 결합 구조 검증 · 분석계획서의 검사 코드 표준화 · 단위 통일 시연

표준 코드	원본 표기 (병원마다 다름)	표준 단위
WBC	WBC · wbc · 백혈구	K/uL
HCT	HCT · PCV	%
PLT	PLT · plt	K/uL
ALT	ALT · GPT	U/L
BUN	BUN · UREA	mg/dL
CREA	CREA · Cr · 크레아티닌	mg/dL (µmol/L로 온 값은 ÷ 88.4)

※ 가상 데이터에 일부러 넣은 문제입니다. 표준화 전후를 보여주는 시연용이며, 혈액 · 처방 값은 가상입니다.

함께 처리하는 것

약 6% — 결측값
결측 표시 후 결측률 산출

약 1% — 입력 오류로 10배 큰 값
범위 점검으로 이상치 처리

CREA 일부 — 단위 혼재 (µmol/L)
÷ 88.4로 mg/dL 환산

→ 가상 데이터 기반 파이프라인 검증 · 수치는 분석 결론에 사용하지 않음

인사이트 도출 – 세 가지 결과가 가리키는 서비스 방향 : 선별 · 멀티모달 · 표준화

①

이상소견 집중 + 드문 고위험

이상소견의 67%가 슬개골탈구, 골격계종양은 0.3%

선별 기능

②

기본 정보로는 구분 불가

나이 · 성별 · 중성화 크래머 V 모두 0.1 미만

멀티모달

③

병원 간 판정 편차

대형 병원 간 이상 판정률 최대 3.8배

판독 표준화

→ 판독을 “더 잘 읽는 AI”가 아니라, 먼저 볼 것을 고르고 병원 간 기준을 맞추는 판독 보조로 설계한다

개선안 – 선별 파일럿에서 멀티모달 판독 초안까지 3단계로 구독 전환

인사이트 ① → ③ → ② 순서로 서비스화 · 건당 과금 → 구독형 전환

1단계
슬개골탈구 선별 파일럿

2단계
병원별 판정 리포트 구독

3단계
멀티모달 판독 초안 + 보호자 설명문

인사이트 ① 선별

판독 대기열 우선순위 자동 정렬

드문 고위험(종양) 알림

인사이트 ③ 표준화

병원 간 판정 편차 리포트

공통 기준선 제공 → 갱신율 제고

인사이트 ② 멀티모달

영상 + 검사 + 투약 결합 초안

수의사 승인 필수 (수의사법 제10조)

제13조의2·19조·20조: 설명·진료비 고지·게시 의무
→ 보호자 설명문 수요

목표 지표 연결 계약 갱신율 81% → 95% · 구독 매출 비중 5% → 20% · 판독 소요 시간 30% 단축

→ AI는 확정 진단을 내리지 않는다 — 수의사의 판독을 빠르고 일관되게 만드는 보조 도구로 단계적으로 확장한다

05 자체 평가 의견

05 자체 평가 의견

프로젝트 피드백 – 계획을 실데이터에 맞춰 고쳤고, 결합 효과 검증은 다음 과제로 남았다

잘한 점 · 아쉬운 점 · 향후 계획

잘한 점

계획 → 실데이터 맞춤 조정 (즉시 착수 104개 → 분석 변수 19개)

교란 점검(촬영 자세)과 질환군 · 축종 보정 비교로 결과 검증

가상 데이터로 ID 매핑 · 코드 표준화 파이프라인 사전 검증

아쉬운 점

같은 개체의 영상 + 검사 + 투약 실데이터 미확보

고양이 이상소견 26건 — 축종별 분석 한계

품종 · 체중 등 개체 정보 부재

향후 계획

협력 병원 실데이터로 결합 효과 검증

흉부 · 복부 영상으로 동일 형식 확장

1단계 선별 파일럿으로 현장 효과 측정

→ 데이터가 없는 부분을 숨기지 않고 “가상 데이터로 구조 검증 → 실데이터로 효과 검증” 순서로 나눠 진행했다

감사합니다.

5팀 E-Sight · 김지영 · 전은지 · 신혜원 · 엄태은

부록 — 동물병원 수로 본 수익 시나리오

영업 중 동물병원 5,482곳 × 병원당 연 매출(가정)

구분	대상 병원	시나리오 A — 보호자 설명문 과금 (월 20만 원 = 기본 10만 + 발행 종량 10만)	시나리오 B — AI 판독 보조 구독 (월 80만 원 = 구독 30만 + 판독 종량 50만)
전체 시장 (TAM)	영업 중 전체 5,482곳 (수도권 45.1%)	**약 131.6억 원 / 년**	**약 526.3억 원 / 년**
초기 타겟 (SOM)	업력 10년 이상 3,097곳 (전체의 56.5%)	**약 74.3억 원 / 년**	**약 297.3억 원 / 년**

초기 타겟을 업력 10년 이상 병원으로 둔 이유

- 폐업 병원의 평균 영업 기간 8.4년(중위 4.4년) — 10년 넘게 운영 중인 병원은 이미 안정적인 환자 기반을 가진 고객층
- 수의사법 제13조의2(중대진료 설명·동의)·제19조(진료비용 고지)·제20조(진료비용 게시) — 설명·고지 체계의 디지털화 수요가 클 것으로 가정

읽는 법

요금은 팀 가정값이고, 모든 병원이 가입한다고 본 상한입니다. 실제 규모는 도입률에 따라 달라집니다.

계산: 병원 수 × 월 요금 × 12개월

→ 요금 가정에 따라 달라지는 상한값 — 본문은 '병원 수'로, 금액은 질문이 나올 때 이 장으로

부록 — 규제로 보는 시장 확보 전략

수의사법 의무와 보호자 불만이 만드는 수요

구분	핵심 전략	근거 및 관련 법률	비즈니스 임팩트
1. 시장 문제 & 규제	사전 고지 및 설명 의무화 대응	소비자 불만의 33.5%가 고지·정보·설명 부족 (한국소비자연맹 2020) 수의사법 제13조의2(중대진료 설명·동의), 제19조(진료비용 고지), 제20조(진료비용 게시)	**보호자 불만 해소 + 병원의 법적 의무 이행 부담 완화**
2. AI 솔루션 포지셔닝	수의사 전용 진료 보조 B2B SaaS	수의사법 제10조(무면허 진료행위 금지) AI 판독 후 수의사의 직접 설명·승인 필수	**수의사를 대체하지 않고 '설명 의무 부담을 줄여주는 보조 도구'**
3. 타깃 시장 (GTM)	업력 10년 이상 병원 3,097곳 우선 공략	개업 10년 이상 영업 중 병원 3,097곳(56.5%) — 안정적 환자 기반 보유 제19조·제20조 준수 수요	**초기 타깃 연 매출 약 74억~297억 원 (요금 가정 기준)**

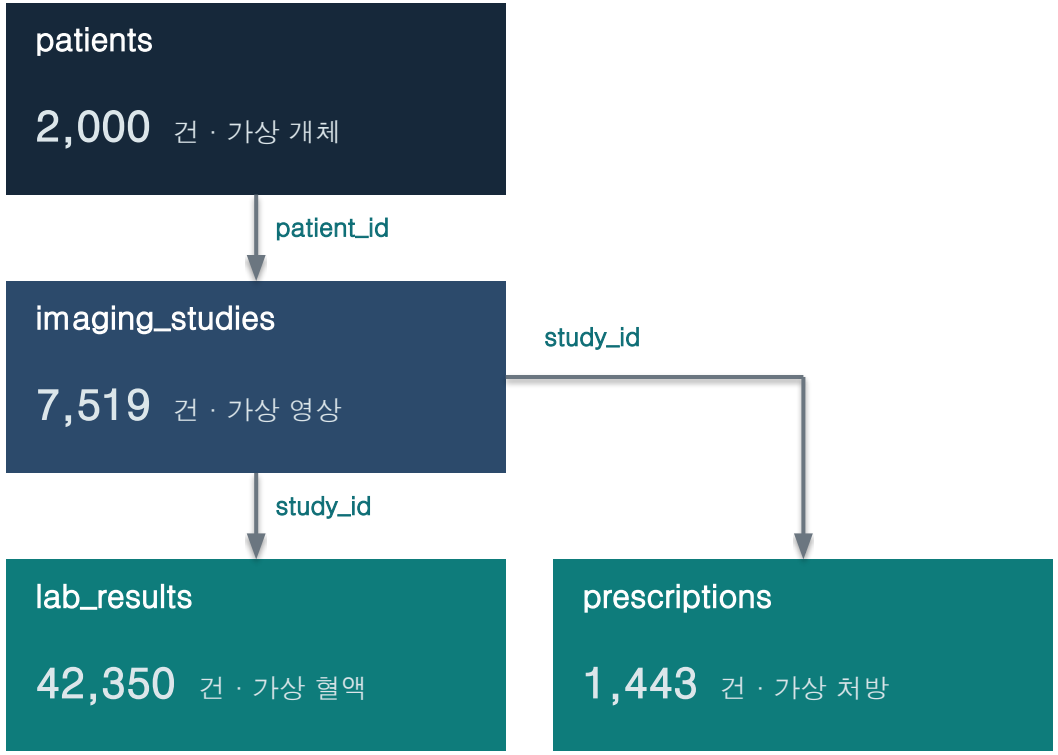
→ **AI는 수의사를 대체하지 않는다 — 법이 요구하는 설명·고지를 돕는 도구로 시장에 들어간다**

부록 — 가상 데이터는 어떻게 만들었나

가상 데이터로 결합 구조 검증 — 실데이터 분포에 맞춰 만들고, 연결 오류 0건을 확인했다

분석계획서 '데이터 통합 및 품질 확보'(ID 매핑 · 검사 코드 표준화 · 단위 통일) 시연용 · 노트북 E-Sight_dummy_LIS_EMR.ipynb

결합 구조 (1 : N)



생성 방법

1. **실데이터 분포에 맞춰 개체 생성**
   성별 · 병원 · 촬영 방향 · 이상 비율 분포를 실데이터에 맞춤 (예: D_20150929_IF_0028_0295)
2. **영상 연결**
   study_id = 실데이터 fileName 형식 그대로 → 개체 1마리에 영상 여러 장
3. **혈액 · 처방 부착**
   study_id 기준으로 그날의 혈액검사 · 처방을 붙임 (값은 가상)
4. **의도적 오류 주입**
   코드 표기 혼재(WBC/wbc/백혈구) · 단위 혼재 · 결측 약 6% · 10배 입력 오류 약 1%
5. **무결성 검증**
   날짜 모순 · 연결 실패 0건 확인 → 수치는 결론에 쓰지 않고 구조 · 전처리 시연에만 사용

→ 가상 데이터 기반 파이프라인 검증 · 수치는 분석 결론에 사용하지 않음